七年级 Amplify Science 相变工程实习 · 10课

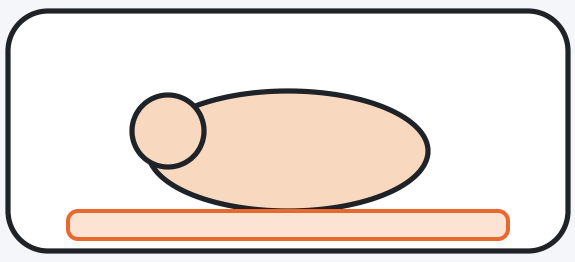
设计便携保温箱

工程实习 婴儿保温箱

（便携保温箱：体温近 37 °C、少超范围、成本低（10课））

01 设计问题

Futura 工程公司的委托（虚构情境）



相变材料垫（示意）

体温目标
约 37 °C
（无电也能保温）

↓

02 三条标准

设计要同时考虑三条标准

1 **接近 37 °C**
平均体温

2 **少超范围**
超出时间短

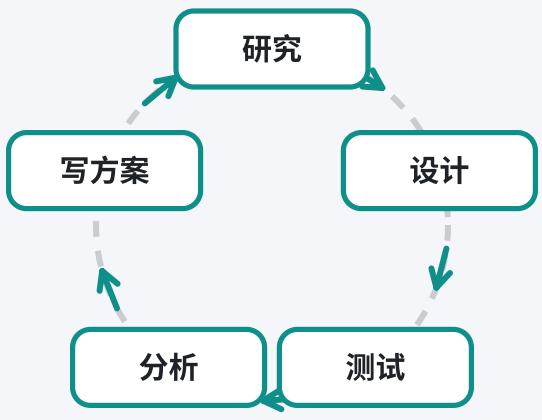
3 **成本**
越低越好

三条标准互相牵制，要权衡取舍

↓

03 测试与方案

用数字设计工具迭代，最后写设计方案（步骤为示意）



保温箱设计工具
反复测试、记录数据
改进设计

步骤为示意

这个实习学到

- **标准** · 三条要权衡
- **相变** · 放热保温
- **迭代** · 测试→改进
- **安全** · 暖贴防低温烫伤

教材来源：Amplify Science Grade 7 Phase Change Engineering Internship: Portable Baby Incubators · Amplify / Lawrence Hall of Science